Имитационное моделирование в исследовании и разработке информационных систем

Задание 3

Исследование работы различных фрагментов компьютерной сети

Москва 2026

Задание 3
Исследование работы различных фрагментов компьютерной сети

Вариант 1

- Сравнение работы алгоритмов управления перегрузкой в TCP, Reno vs. CUBIC
- Надо, на основе курса «Введение в компьютерные сети», внести в тест ситуацию перегрузки и провести исследование зависимости производительности от параметров протокола.
- (Уточнение будет ниже).

Вариант 2

Сравнение работы алгоритмов управления перегрузкой в TCP

(New Reno и BBR) (задачи исследования те же)

Задание 3 (2)
Исследование работы различных фрагментов сети

Варианты 3, 4

- Исследование работы сегмента сети CSMA

Зависимость занятости канала, длин очередей в адаптерах от числа станций на канале

Задание 3 (уточнение)
Исследование работы различных фрагментов сети

Варианты 1 и 2:

- src/examples/tcp/tcp_variants_comparison.cc
- Параметры:

error_p	Packet error rate
bandwidth	Bottleneck bandwidth
delay	Bottleneck delay
access_bandwidth	Access link bandwidth
access_delay	Access link delay
mtu	Size of IP packets to send in bytes
num_flows	Number of flows

Задание 3 (уточнение)
Исследование работы различных фрагментов сети

Варианты 1, 2

1) Построить график зависимости окна перегрузки от времени и график зависимости пропускной способности сквозного соединения от времени для значений параметров «по умолчанию»
2) Провести исследование влияния на пропускную способность сквозного соединения перечисленных ниже факторов и сделать выводы о силе (степени) их влияния:
   - увеличение error_p (**здесь и ниже от значения соотв. параметра по умолчанию**);
   - увеличение bandwidth;
   - Одновременное увеличение error_p и «пропорциональное» увеличение bandwidth;
   - Изменение delay
   - Изменение mtu
   - Увеличение num_flows
   - То же, но с одновременным пропорциональным уменьшением access_bandwidth
3) Можно ли компенсировать увеличение error_p изменением mtu?
4) Дополнительное исследование по усмотрению группы. Приветствуются многофакторные эксперименты

Задание 3 уточнение (2) Исследование работы различных фрагментов сети

Варианты 3, 4

- Исследование работы сегмента сети CSMA
- Имеется сеть, в которой N хостов подключено к каналу с общим доступом (CSMA).
- Длина канала равна **L** метров. Скорость передачи **B** Мбит/с. На каждом хосте работает одно и то же приложение, в бесконечном цикле отправляющее пакет длиной **l** (латинское эль) байт (не дожидаясь отправки предыдущего пакета!).
- Интервал времени между пакетами – случайная величина с экспоненциальным распределением и средним значением (1/α). Также провести эксперименты с равномерным распределением с тем же средним.

Задание 3 уточнение (3) Исследование работы различных фрагментов сети

- Каждый сетевой адаптер имеет буфер для неотправленных пакетов.
- Предполагается, что коллизий нет, но занятость канала проверяется адаптером (так работает модель канала csma в ns3)

В вариантах 3, 4 B=100, L=30, I=1500. Интервал моделирования 10 с.

Модель должна рассчитывать характеристики:

1. Средняя доля потерянных пакетов (от числа всех созданных пакетов).
2. Среднее число попыток повторной передачи пакета
3. Среднее и максимальное число пакетов в буфере адаптера
4. Средняя занятость канала

Задание 3 уточнение (4) Исследование работы различных фрагментов сети

Вариант 3

- Найти наибольшее N, при котором не будет потерь пакетов для α = 10, 50, 100. Принять макс длину очереди 20 пакетов, пришедший при заполненной очереди пакет теряется.
- Найти наибольшее N, при котором хар2 не более 2,0 для α = 10, 50, 100. Какова макс. длина очереди для этих N?
- Дополнительное исследование по выбору группы

Вариант 4

- Найти наибольшее N, при котором хар4 не более 0,5, для α = 10, 50, 100. Каковы значения хар1 при этих N?
- Найти наибольшее N, при котором очередь ограничена (макс длина не растет при увеличении времени работы сети сверх 10 с), для α = 10, 50, 100. Считать ограничение в 20 пакетов снятым.
- Дополнительное исследование по выбору группы

Задание 3 уточнение (4)
Исследование работы различных фрагментов сети

Доверительная вероятность 0,99

Доверительный интервал 10% от среднего значения (плюс-минус 5%)

Задание 3 – порядок выполнения и сдачи

- Может выполняться группой студентов (одного варианта)
- Отчёт (предварительно присылается), устное выступление с презентацией
- На сдачу приходят все участники, все выступают
- Допускается индивидуальное выполнение и сдача
- Оценка 1, если всё выполнено; 1,5, если выполнено дополнительное исследование